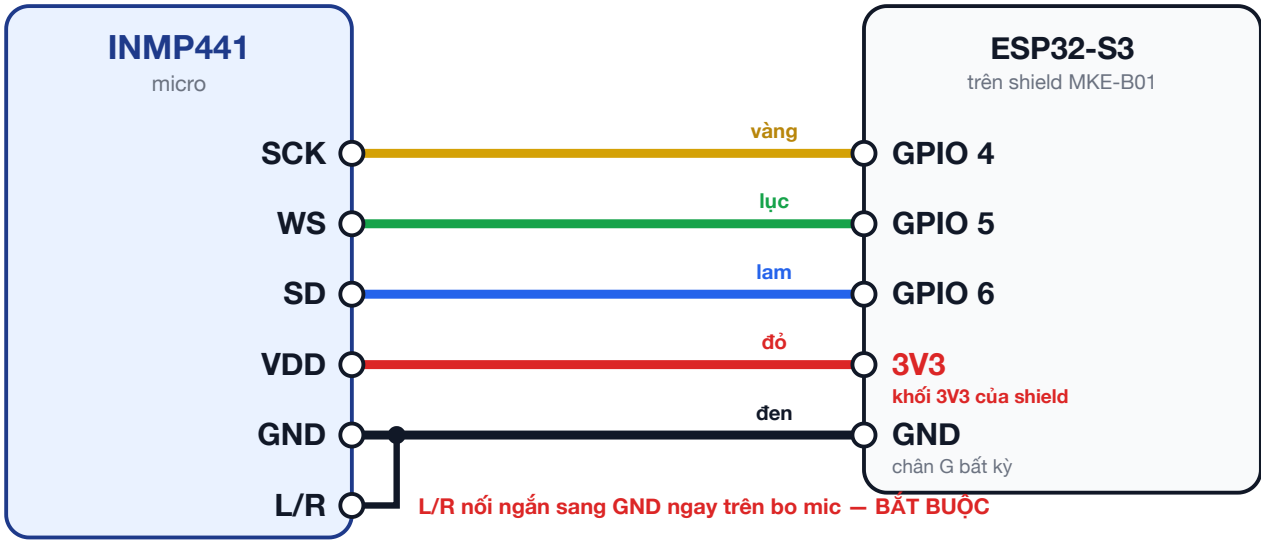


# ODIN – NỐI MIC + LOA

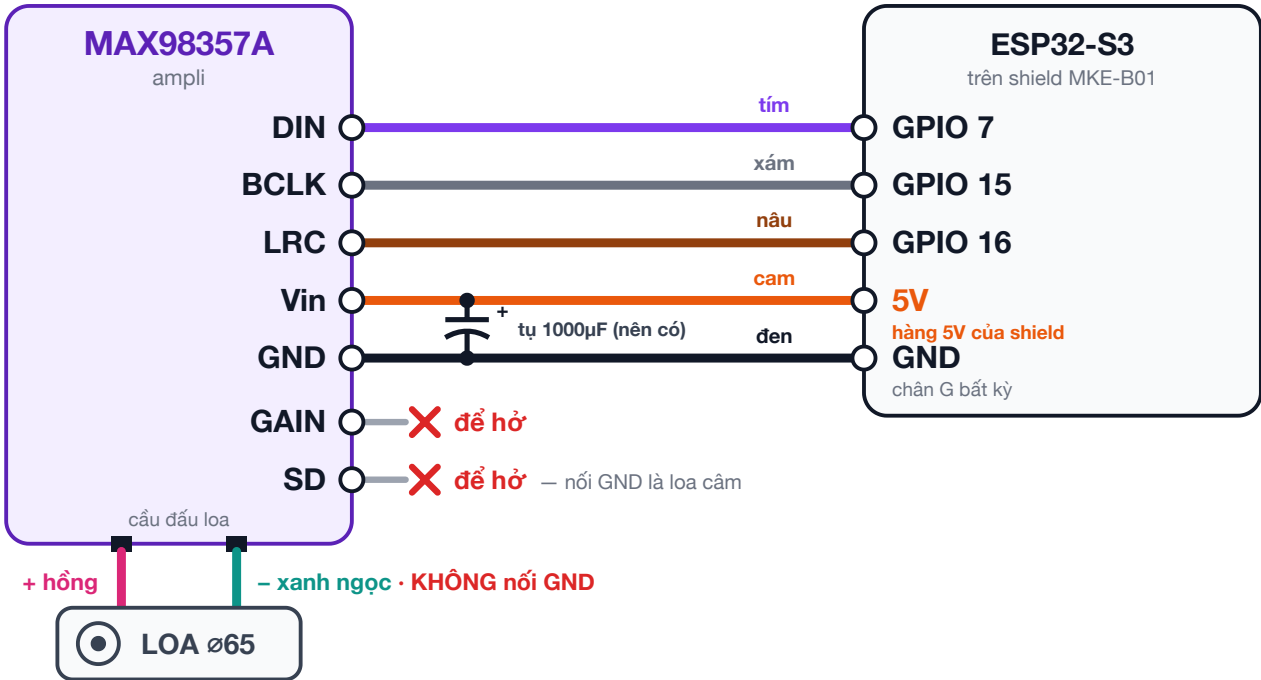
ESP32-S3 cắm trên shield MKE-B01 · số chân đối chiếu với config.h ngày 01/10/2026

## ① MIC INMP441 5 dây dài + 1 dây ngắn



## ② AMPLI MAX98357A + LOA 5 dây · GAIN và SD để hở

⚠ Bo thường in theo thứ tự LRC · BCLK · DIN · GAIN · SD · Vin — NGƯỢC với GPIO 7 · 15 · 16. Dò theo CHỮ.



### NHỚ KỸ TRƯỚC KHI CẮM ĐIỆN

- ⊖ Mic chỉ dùng 3V3. Cấp 5V là chết mic.
- ⊖ Chỉ ampli dùng 5V — lấy ở hàng 5V của shield.
- ⊖ Dây – của loa đi thẳng vào loa, không bao giờ nối GND.
- ⚠ 3V3 lấy ở KHỐI 3V3 của shield (góc trên phải), không lấy chân 3V3 của ESP32.
- ⚠ L/R của mic để hở = mic câm. SD của ampli nối GND = loa câm.
- ⚠ SD để hở mà loa vẫn câm, chip nguội → nối SD vào 3V3 (firmware phát cùng tiếng ra cả 2 kênh).
- ⚠ Tụ 1000µF: chân dài (+) vào Vin, chân có sọc (–) vào GND. Cắm ngược là phồng, nổ.

### THỬ SAU KHI NỐI — adapter 12V vào jack shield, cắm thêm USB

cd firmware/mini-me-robot/test → pio run -e test -t upload && pio device monitor  
gõ 1 = mic (cột # dài ra khi nói) · 2 = loa (nghe 5 nốt) · 5 = loa-bằng-mic (báo **LOA KÊU THẬT**)